MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.2

소방시설 설치 검토 시스템 사용자 매뉴얼

용도 · 규모 · 층별 면적 → 별표 4 조항 판정 → 근거 · 범위 · 사유 → A4 검토서

2026-10-17 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호

00 이 매뉴얼에 대하여

소방시설 설치 검토 시스템는 건축물의 용도 · 규모 · 층별 바닥면적 · 부속 시설을 넣으면 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 조항대로 설치해야 하는 소방시설을 골라 내고, 소방시설마다 근거 조항 · 적용 범위 · 사유를 붙여 A4 검토서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	소방시설 설치 검토 시스템 **MANMIN Ver-5.2**(v5.2.0)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Fire-Protection-Systems
매뉴얼 판	**Ver-5.2** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-17 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 검토 시스템 열기
근거	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 — 대통령령 제36728호(2026. 9. 29. 공포 · 2026. 10. 2. 시행) — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-17). 2026. 9. 29. 개정 중 별표 4 변경은 스프링클러 제1호 라목 11)다) 유치장 근거 법률 추가뿐
범위	별표 4 제1호 ~ 제5호 전 조항 판정 — 별표 5 설치 면제 · 별표 6 설치 제외 · 비고 1(복합건축물 안전강화 기준) · 부칙 경과조치는 판정하지 않고 안내합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

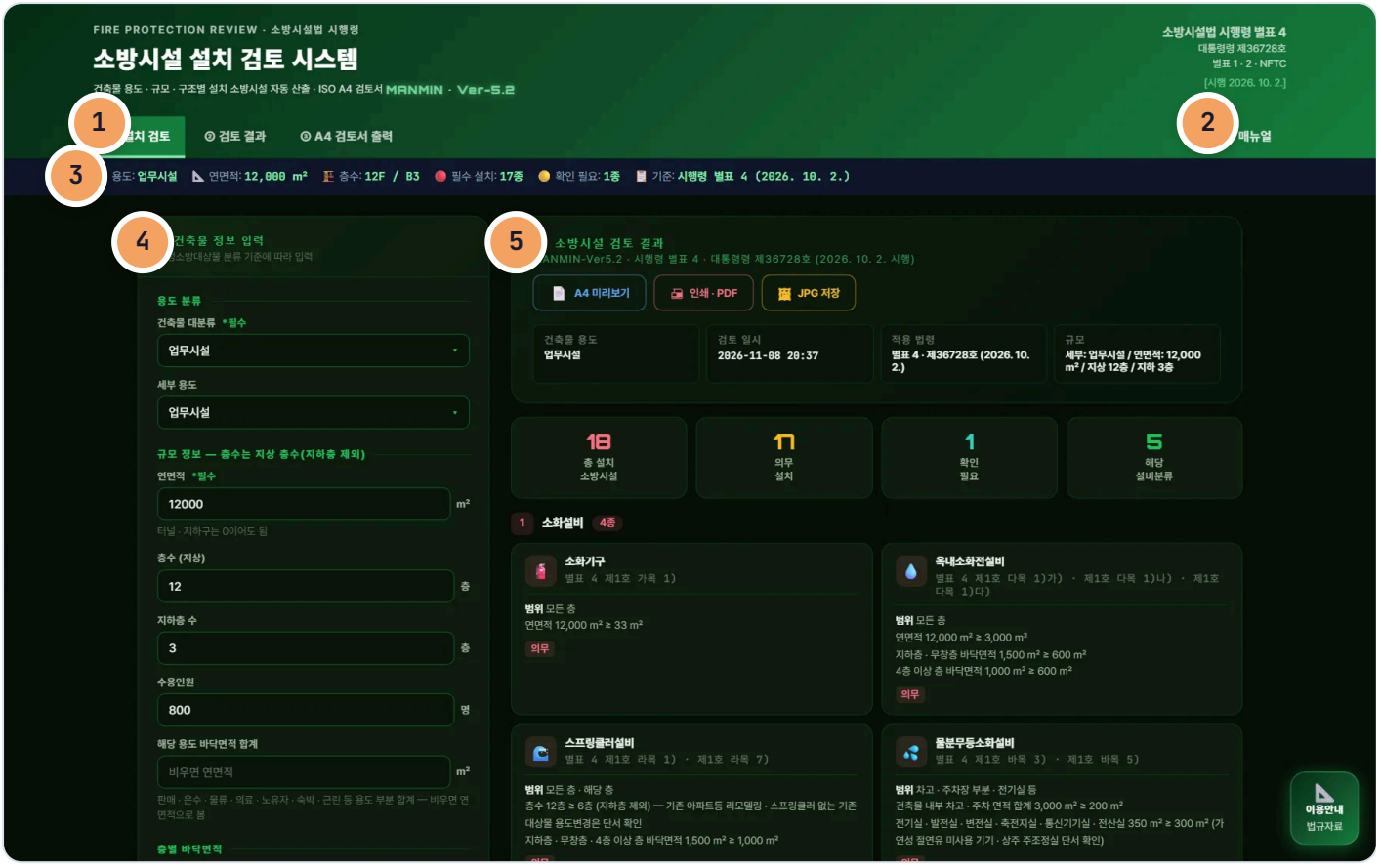
v5.1 사용자 주의 v5.1까지는 판정 조건 상당수가 별표 4와 달랐습니다(층수에 지하층 합산 · 피난기구 · 인명구조기구 · 비상조명등 · 제연 · 노유자 자동화재탐지 등). 비상방송설비 · 화재알림설비 · 누전경보기 · 가스누설경보기 · 휴대용비상조명등은 판정 자체가 없었습니다. **v5.1로 뽑은 검토서는 다시 검토하십시오** (4-9).

책임 한계 설계 초기 검토용입니다. 실제 설치 대상 · 범위는 화재안전기준(NFTC)과 관할 소방서 협의로 확정하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 판정하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — 왼쪽 입력 · 오른쪽 결과(예제 A 검토 후)

1. 탭 3개
2. 📘 매뉴얼
3. 요약 바
4. 입력
5. 결과

1-2. 탭 · 결과 구분

구분	내용
① 설치 검토	입력 화면 — 용도 · 규모 · 층별 바닥면적 · 주차 · 전기 · 용도별 정보 · 특수 조건
② 검토 결과	소화 · 경보 · 피난구조 · 소화용수 · 소화활동설비별 카드 — 근거 조항 · 적용 범위 · 사유
③ A4 검토서 출력	A4 미리보기 · 인쇄 / PDF · JPG 저장
의무	별표 4 조건을 입력값이 충족 — 설치 대상
확인	화재안전기준 · 행정안전부령 · 소방청장 협의로 정하는 대상이거나 단서(24시간 감시 등)가 걸린 항목 — 도면 · 협의로 확인

02 1분 따라하기

예제 A — 업무시설 · 연면적 12,000 ㎡ · 지상 12층 · 지하 3층(입력값은 예시).

1

① 용도

대분류 「업무시설」 · 세부 「업무시설」.

2

② 규모

연면적 12,000 ㎡ · 층수 12 · 지하층 3 · 수용인원 800명.

3

③ 층별 바닥면적

가장 넓은 층 1,100 · 4층 이상 최대 1,000 · 지하 · 무창층 최대 1,500 · 지하층 합계 4,200 · 1 · 2층 합계 2,200 ㎡.

4

④ 주차 · 전기

내부 주차 3,000 ㎡(모두 지하) · 전기실 350 ㎡ · 특수 조건 「특별피난계단 · 승강기 승강장」.

5

⑤ 결과

「소방시설 검토 실행」 → **18종**(의무 17 · 확인 1) — 옥내소화전 · 스프링클러 · 물분무등 · 비상경보 · 자동화재탐지 · 시각경보기 · 비상방송 · 피난기구 · 유도등 · 비상조명등 · 상수도소화용수 · 제연(부속실) · 연결송수관 · 연결살수 · 비상콘센트 · 무선통신보조 등.

6

⑥ A4 검토서

「A4 미리보기」 → 「인쇄 · PDF」 또는 「JPG 저장」.

결과 카드는 3-9, A4 검토서는 3-14에 있습니다.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼

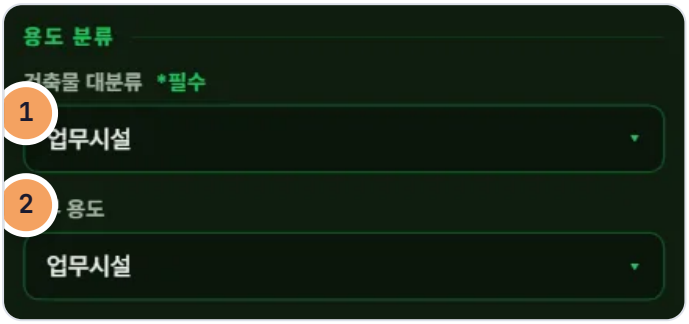


S02 머리 · 탭 막대

1. 도구 이름 · Ver-5.2
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. 별표 4 · 제36728호 · 2026. 10. 2.
4. 탭 3개

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용 — 인터넷 연결이 없으면 안내만 표시). 오른쪽 근거 블록은 별표 4의 판 번호와 시행일입니다.

3-2. 용도 분류

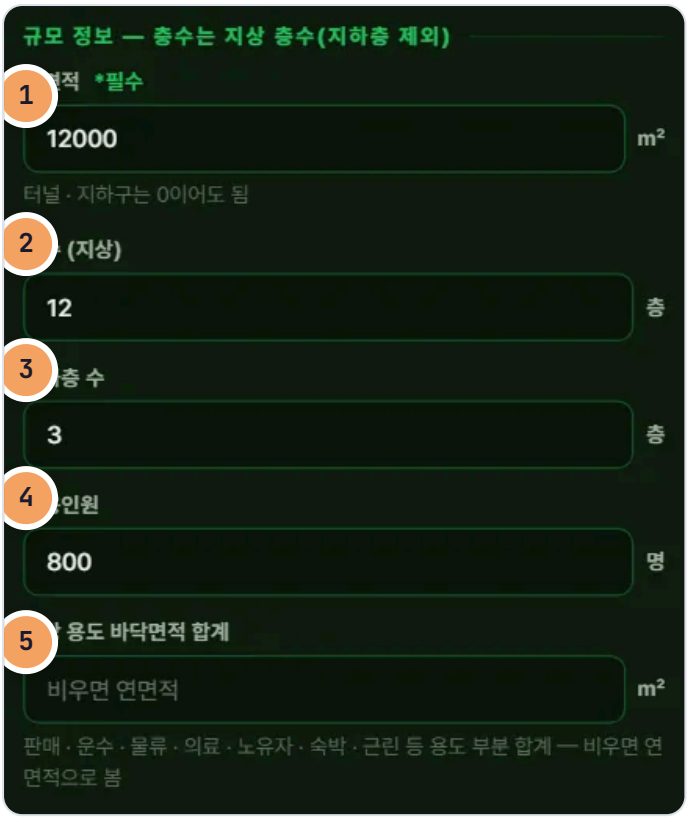


S03 용도 분류

1. 대분류 31종 (별표 2)
2. 세부 용도

항목	내용
대분류	별표 2의 특정소방대상물 31종 — 지하가는 지하상가 · 터널로 나눔
세부 용도	판정이 갈리는 구분만 둠 — 노유자 생활시설 · 요양병원 · 정신의료기관 · 물류터미널 · 전통시장 · 대규모점포 · 지하역사 · 관광호텔 · 전기저장시설 · 공동구 등
용도별 칸	대분류를 고르면 그 용도에 쓰는 입력칸 · 조건만 나타남

3-3. 규모



S04 규모 정보

1. 연면적
2. 층수 — 지하층 제외
3. 지하층 수
4. 수용인원
5. 해당 용도 면적 — 비우면 연면적

칸	쓰임
층수 (지상)	건축법 시행령 제119조제1항제9호 — 지하층은 층수에 넣지 않음. 6층 · 11층 · 30층 조건에 씀
지하층 수	「지하층의 층수 3층 이상」 조건 · 「지하층을 포함하는 층수」(7층 · 5층) 계산
해당 용도 바닥면적	판매 · 운수 · 물류 · 의료 · 노유자 · 숙박 · 근린 등 「해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계」 — 비우면 연면적

3-4. 층별 바닥면적



S05 층별 바닥면적

1. 가장 넓은 층
2. 4층 이상 층 최대
3. 지하 · 무창층 최대
4. 지하층 합계
5. 1 · 2층 합계

칸	쓰임
가장 넓은 층	자동화재속보설비 「바닥면적 500 ㎡ 이상인 층」
4층 이상 최대	옥내소화전 600 · 300 ㎡ · 스프링클러 1,000 ㎡ 층
지하 · 무창층 최대	옥내소화전 · 스프링클러 · 비상경보 150 ㎡ · 비상조명 450 ㎡ · 운수 대기실 제연
지하층 합계	연결송수관 · 비상콘센트 · 무선통신 1,000 · 3,000 ㎡ · 연결살수 150 ㎡
1 · 2층 합계	옥외소화전설비 9,000 ㎡

3-5. 주차 · 전기



S06 주차 · 전기 · 설비

1. 내부 차고 · 주차
2. 지하 차고 · 주차
3. 옥상 차고 · 주차
4. 기계식 주차
5. 전기실 등
6. 계약전류

칸	쓰임
내부 차고 · 주차	물분무등 200 ㎡(50세대 미만 연립 · 다세대 제외)
지하 차고 · 주차	200 ㎡ 미만 — 단독경보형 · 비상경보 · 연결살수 / 200 ㎡ 이상 — 자동화재탐지(2026. 3. 1. 시행 개정)
옥상 · 기계식	옥내소화전 옥상 주차 200 ㎡ · 물분무 기계식 20대 · 연결살수 20대 미만(지붕 · 외벽)
전기실 등	물분무등 300 ㎡(하나의 방화구획 안 여러 실은 합산)
계약전류	누전경보기 100 A 초과(비내화 철망 마감)

3-6. 용도별 정보



S17 문화 및 집회시설을 고르면 나타나는 칸

1. 무대부 면적
2. 영화상영관 층

칸	쓰임
무대부 · 영화상영관	스프링클러 3)다) · 라) · 3)나) · 제연 1) · 2)
터널 길이	옥내소화전 1,000 m · 비상경보 · 비상조명 · 연결송수관 · 비상콘센트 · 무선통신 500 m · 자동화재탐지 1,000 m
특수가연물 배수	화재예방법 시행령 별표 2 수량의 배수 — 500 · 750 · 1,000배
랙 · 천장 높이	스프링클러 8)(10 m 초과 · 1,500 ㎡) · 10)라)
가스 탱크	상수도소화용수 100 t · 연결살수 30 t

3-7. 특수 조건



S07 특수 조건

1. 주방
2. 특별피난계단 · 승강장
3. CO2 대상
4. 상수도 배수관 없음
5. 24시간 감시

「특별피난계단 · 비상용 · 피난용 승강기 승강장」을 누르면 부속실 제연(제5호 가목 7))이 의무로 나옵니다. 누르지 않아도 11층 이상 또는 지하 3층 이상이면 「확인」으로 표시해 건축법상 설치 대상인지 보게 합니다.

3-8. 결과 머리



S08 결과 머리 — 예제 A

1 적용 법령 · 규모

2 총 · 의무 · 확인 · 분류

3 A4 · PDF · JPG

3-9. 설비별 결과 카드



S09 1. 소화설비

1 조항 3개 병기

2 6층 · 1,000 ㎡ 층

3 주차 · 전기실



S10 2. 경보설비

1 자동화재탐지

2 비상방송 — v5.2.0 신설



S11 3. 피난구조설비

1 피난기구 — 1 · 2층 · 11층 이상 제외

2 확인 — NFTC 장소

3 5층 · 3,000 ㎡



S12 5. 소화활동설비

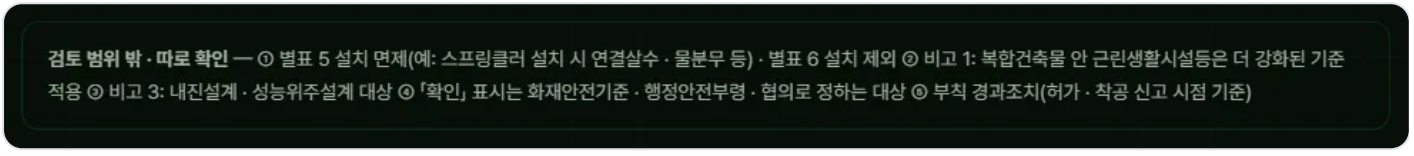
1 부속실 · 승강장

2 11층 이상 · 지하 3층

3 지하층 3,000 ㎡

한 소방시설에 여러 조항이 걸리면 조항 · 사유를 모두 적습니다(예: 옥내소화전 제1호 다목 1)가) · 나) · 다)). 적용 범위는 원문 표현(모든 층 · 해당 층 · 해당 부분 · 11층 이상의 층 · 지하층의 모든 층)을 그대로 씁니다.

3-10. 검토 범위 밖



S13 결과 아래 안내

3-11. 사례 — 노유자 생활시설



S14 예제 B — 노유자 생활시설 · 450 ㎡ · 2층

1 노유자 생활시설

2 속보

3 노유자 1 · 2층

노유자 생활시설은 면적과 관계없이 간이스프링클러(마목 5)가)) · 자동화재탐지(다목 6)) · 자동화재속보(사목 1))가 의무이고, 피난기구는 피난층이 아닌 1 · 2층에도 둡니다(제3호 가목 단서 괄호).

3-12. 사례 — 지상 4 · 지하 2층

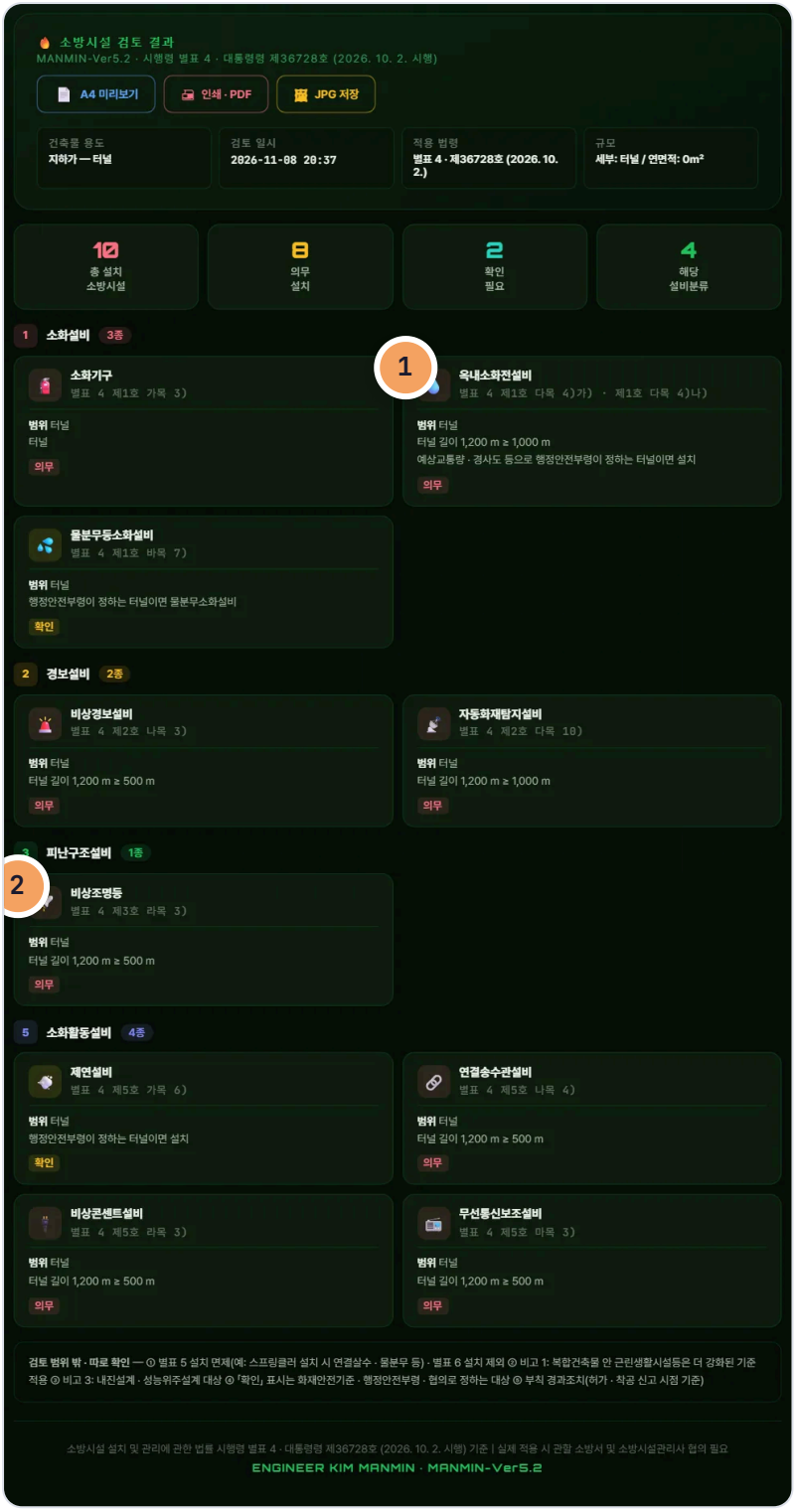


S15 예제 C — 근린생활시설 900 ㎡ · 지상 4층 · 지하 2층

1 지상 4 · 지하 2 — 스프링클러 없음

층수는 지하층을 빼므로 4층 — 스프링클러 라목 1)(6층) · 비상조명등(지하층 포함 5층 이상이면서 3,000 ㎡) 대상이 아닙니다. v5.1은 지상 + 지하 6층으로 보아 스프링클러를 의무로 냈고, 인명구조기구 · 비상조명등도 잘못 냈습니다.

3-13. 사례 — 터널



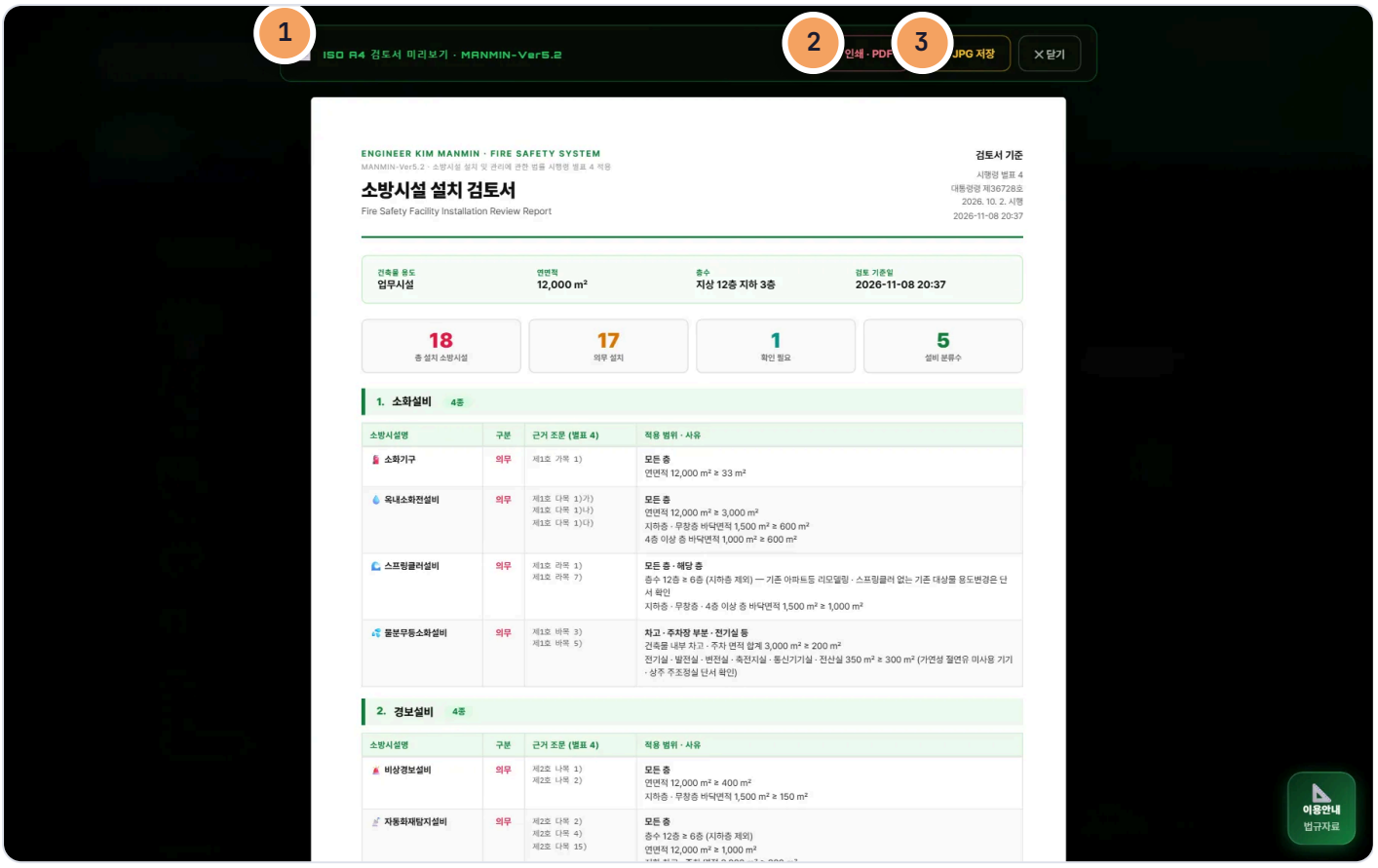
S16 예제 D — 터널 1,200 m

1 1,000 m

2 500 m

물분무 · 제연 · 옥내소화전 4)나)는 「행정안전부령으로 정하는 터널」이라 「확인」입니다. 터널은 유도등 · 피난기구 · 비상방송 대상에서 빠집니다.

3-14. A4 검토서

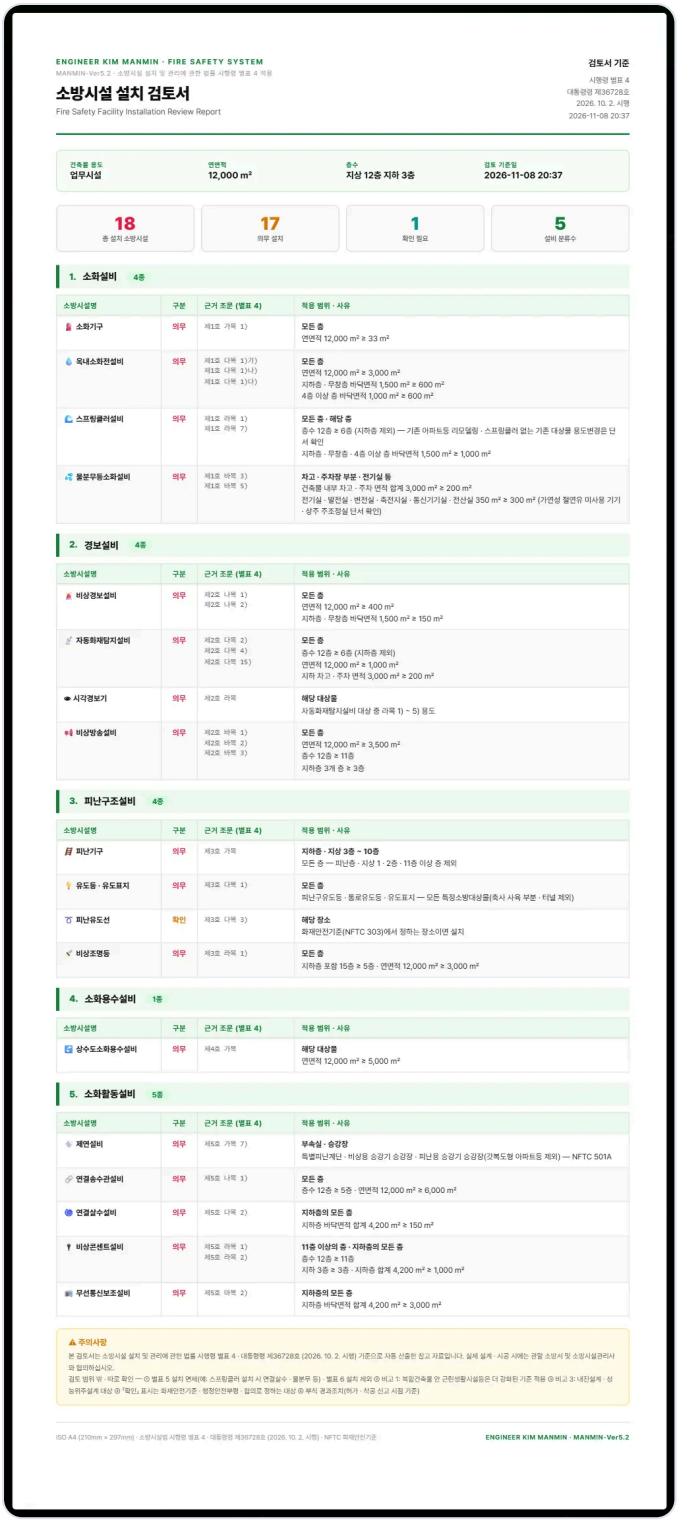


S18 A4 미리보기

1 A4 미리보기

2 인쇄 · PDF

3 JPG 저장



ENGINEER KIM MANMIN · FIRE SAFETY SYSTEM

MANMIN-Ver5.2 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 적용

소방시설 설치 검토서

Fire Safety Facility Installation Review Report

검토서 기준

시행령 별표 4

대통령령 제36728호

2026. 10. 2. 시행

2026-11-08 20:37

건축물 용도	연면적	층수	검토 기준일
업무시설	12,000 m²	지상 12층 지하 3층	2026-11-08 20:37

18	17	1	5
총 설치 소방시설	의무 설치	확인 필요	설비 분류수

1. 소화설비 4종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
소화기구	의무	제1호 가목 1)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 33 m²
옥내소화전설비	의무	제1호 다목 1)가) 제1호 다목 1)나) 제1호 다목 1)다)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 3,000 m² 지하층 · 무창층 바닥면적 1,500 m² ≥ 600 m² 4층 이상 층 바닥면적 1,000 m² ≥ 600 m²
스프링클러설비	의무	제1호 라목 1) 제1호 라목 7)	모든 층 · 해당 층 층수 12층 ≥ 6층 (지하층 제외) — 기존 아파트등 리모델링 · 스프링클러 없는 기존 대상물 용도변경은 단서 확인 지하층 · 무창층 · 4층 이상 층 바닥면적 1,500 m² ≥ 1,000 m²
물분무등소화설비	의무	제1호 바목 3) 제1호 바목 5)	차고 · 주차장 부분 · 전기실 등 건축물 내부 차고 · 주차 면적 합계 3,000 m² ≥ 200 m² 전기실 · 발전실 · 변전실 · 축전지실 · 통신기기실 · 전산실 350 m² ≥ 300 m² (가연성 절연유 미사용 기기 · 상주 주조정실 단서 확인)

2. 경보설비 4종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
비상경보설비	의무	제2호 나목 1) 제2호 나목 2)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 400 m² 지하층 · 무창층 바닥면적 1,500 m² ≥ 150 m²
자동화재탐지설비	의무	제2호 다목 2) 제2호 다목 4) 제2호 다목 15)	모든 층 층수 12층 ≥ 6층 (지하층 제외) 연면적 12,000 m² ≥ 1,000 m² 지하 차고 · 주차 면적 3,000 m² ≥ 200 m²
시각경보기	의무	제2호 라목	해당 대상물 자동화재탐지설비 대상 중 라목 1) ~ 5) 용도
비상방송설비	의무	제2호 바목 1) 제2호 바목 2) 제2호 바목 3)	모든 층 연면적 12,000 m² ≥ 3,500 m² 층수 12층 ≥ 11층 지하층 3개 층 ≥ 3층

3. 피난구조설비 4종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
피난기구	의무	제3호 가목	지하층 · 지상 3층 ~ 10층 모든 층 — 피난층 · 지상 1 · 2층 · 11층 이상 층 제외
유도등 · 유도표지	의무	제3호 다목 1)	모든 층 피난구유도등 · 통로유도등 · 유도표지 — 모든 특정소방대상물(축사 사육 부분 · 터널 제외)
피난유도선	확인	제3호 다목 3)	해당 장소 화재안전기준(NFTC 303)에서 정하는 장소이면 설치
비상조명등	의무	제3호 라목 1)	모든 층 지하층 포함 15층 ≥ 5층 · 연면적 12,000 m² ≥ 3,000 m²

4. 소화용수설비 1종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
상수도소화용수설비	의무	제4호 가목	해당 대상물 연면적 12,000 m² ≥ 5,000 m²

5. 소화활동설비 5종

소방시설명	구분	근거 조문 (별표 4)	적용 범위 · 사유
제연설비	의무	제5호 가목 7)	무속실 · 승강장 특별피난계단 · 비상용 승강기 승강장 · 피난용 승강기 승강장(갓복도형 아파트등 제외) — NFTC 501A
연결송수관설비	의무	제5호 나목 1)	모든 층 층수 12층 ≥ 5층 · 연면적 12,000 m² ≥ 6,000 m²
연결살수설비	의무	제5호 다목 2)	지하층의 모든 층 지하층 바닥면적 합계 4,200 m² ≥ 150 m²
비상콘센트설비	의무	제5호 라목 1) 제5호 라목 2)	11층 이상의 층 · 지하층의 모든 층 층수 12층 ≥ 11층 지하 3층 ≥ 3층 · 지하층 합계 4,200 m² ≥ 1,000 m²
무선통신보조설비	의무	제5호 마목 2)	지하층의 모든 층 지하층 바닥면적 합계 4,200 m² ≥ 3,000 m²

⚠ 주의사항

본 검토서는 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호 (2026. 10. 2. 시행) 기준으로 자동 산출한 참고 자료입니다. 실제 설계 · 시공 시에는 관할 소방서 및 소방시설관리사와 협의하십시오.

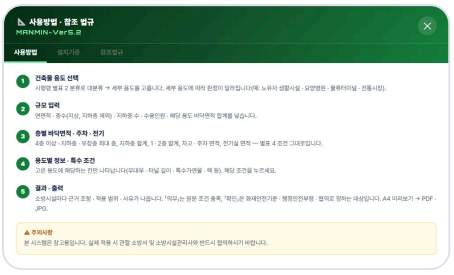
검토 방법 무 · 따로 확인 — ㉮ 별표 5 설치 면제(예: 스프링클러 설치 시 연결살수 · 물분무 등) · 별표 6 설치 제외 ㉯ 비고 1: 복합건축물 안 근린생활시설등은 더 강화된 기준 적용 ㉰ 비고 3: 내진설계 · 성능위주설계 대상 ㉱「확인」표시는 화재안전기준 · 행정안전부령 · 협의로 정하는 대상 ㉲ 부지 경과조치(허가 · 착공 신고 시점 기준)

ISO A4 (210mm × 297mm) · 소방시설법 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호 (2026. 10. 2. 시행) · NFTC 화재안전기준

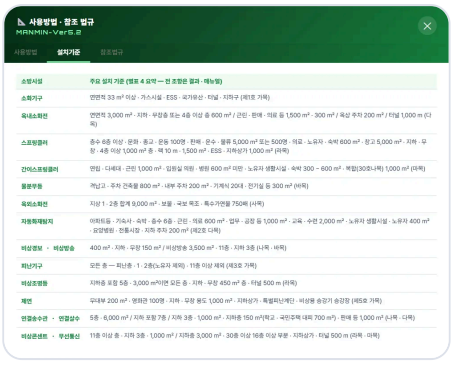
ENGINEER KIM MANMIN · MANMIN-Ver5.2

S19 A4 소방시설 설치 검토서(예제 A)

3-15. 이용안내 창



S20 사용방법



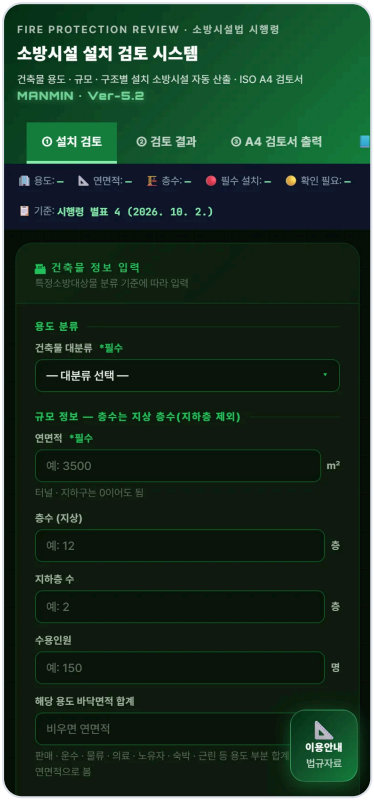
S21 설치기준 요약



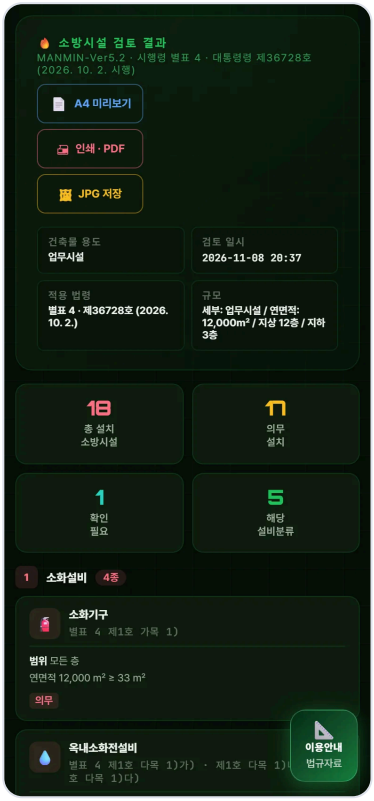
S22 참조법규

오른쪽 아래 「📐 이용안내 · 법규자료」 버튼으로 엽니다.

3-16. 휴대전화 화면



S23 첫 화면



S24 결과 머리



S25 결과 카드

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

구분	내용
법률	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 법률 제18522호(2024. 12. 1. 시행) — 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등)
시행령 제11조 · 별표 4	설치 · 관리해야 하는 소방시설의 종류 — 대통령령 제36728호(2026. 10. 2. 시행) · 별표 4 <개정 2026. 9. 29.>
별표 2	특정소방대상물 — 용도 분류(이 도구의 대분류)
별표 5 · 6	설치 면제 · 설치하지 않을 수 있는 대상 — 판정하지 않음
적용 시점	건축허가등의 동의 · 착공신고 시점의 기준을 적용 — 개정 조항마다 부칙 적용례 확인(예: 지하 주차장 조항은 2026. 3. 1. 이후 허가 신청분)

4-2. 층수 · 면적 용어

용어	이 도구의 처리
층수	지하층을 제외한 층수(건축법 시행령 제119조제1항제9호) — 6층 · 11층 · 30층 · 5층 이상(연결송수관 1))
지하층을 포함하는 층수	연결송수관 2) 7층 · 비상조명등 1) 5층 · 인명구조기구 관광호텔 7층 · 병원 5층
바닥면적이 ◯ ㎡ 이상인 층이 있는 것	한 층이라도 넘으면 대상 — 층별 최대값으로 판정
바닥면적의 합계	해당 용도 · 지하층 · 1 · 2층 부분을 모두 더한 값
모든 층 · 해당 층 · 해당 부분	설치 범위 — 결과 카드 「범위」에 그대로 표시

4-3. 소화설비 (제1호)

목	대상 요약
가 소화기구	연면적 33 ㎡ · 가스시설 · 전기저장시설 · 국가유산 · 터널 · 지하구

목	대상 요약
나 자동소화장치	아파트등 · 오피스텔 주방(주거용) · 대규모점포 일반음식점 · 집단급식소(상업용) — 후드 · 덕트 주방
다 옥내소화전	1) 3,000 ㎡ · 지하 · 무창 600 ㎡ 층 · 4층 이상 600 ㎡ 층 / 2) 근린 · 판매 · 운수 · 의료 · 노유자 · 업무 · 숙박 · 위락 · 공장 · 창고 · 자동차 · 국방 · 방송 · 발전 · 장례 · 복합 1,500 · 300 · 300 ㎡ / 3) 옥상 주차 200 ㎡ / 4) 터널 1,000 m / 5) 특수가연물 750배
라 스프링클러	1) 6층 / 2) 기숙사 · 복합 5,000 ㎡ / 3) 문화 · 종교 · 운동 100명 · 영화관 500 · 1,000 ㎡ · 무대부 300 · 500 ㎡ / 4) 판매 · 운수 · 물류 5,000 ㎡ · 500명 / 5) 조산원 · 병원 · 노유자 · 숙박 600 ㎡ / 6) 창고 5,000 ㎡ / 7) 지하 · 무창 · 4층 이상 1,000 ㎡ 층 / 8) 랙 10 m · 1,500 ㎡ / 9) 특수가연물 1,000배 · 방사성폐기물 / 10) 비내화 공장 · 창고 / 11) 교정 · 보호시설 · 유치장 / 12) 지하상가 1,000 ㎡ / 13) 전기저장시설
마 간이스프링클러	연립 · 다세대 · 근린 1,000 ㎡ · 입원실 · 인공신장실 의원 · 조산원 600 ㎡ 미만 · 병원 600 ㎡ 미만 · 정신 · 재활 300 ~ 600 ㎡ · 합숙소 100 ㎡ · 노유자 생활시설 · 노유자 300 ~ 600 ㎡ · 숙박 300 ~ 600 ㎡ · 임차 보호시설 · 복합(30호나목) 1,000 ㎡
바 물분무등	격납고 · 주차 건축물 800 ㎡ · 내부 주차 200 ㎡ · 기계식 20대 · 전기실 등 300 ㎡ · 방사성폐기물 · 터널(행정안전부령) · 국가유산(협의)
사 옥외소화전	1 · 2층 합계 9,000 ㎡ · 보물 · 국보 목조 · 특수가연물 750배 — 아파트등 · 가스시설 · 지하구 · 터널 제외

4-4. 경보설비 (제2호)

목	대상 요약
가 단독경보형	기숙사 · 합숙소 2,000 ㎡ 미만 · 숙박 수련시설 100명 미만 · 유치원 400 ㎡ 미만 · 연립 · 다세대 (연동형) · 지하 주차 200 ㎡ 미만
나 비상경보	400 ㎡ · 지하 · 무창 150 ㎡(공연장 100) · 터널 500 m · 근로자 50명 · 지하 주차 200 ㎡ 미만
다 자동화재탐지	아파트등 · 기숙사 · 숙박 · 6층 · 근린 · 의료 · 위락 · 장례 · 복합 600 ㎡ · 목욕장 · 문화 · 판매 · 업무 · 공장 등 1,000 ㎡ · 교육 · 수련 등 2,000 ㎡ · 노유자 생활시설 · 노유자 400 ㎡ · 요양병원 · 정신 300 ㎡ · 전통시장 · 터널 1,000 m · 지하구 · 조산원 · 특수가연물 500배 · ESS · 지하 주차 200 ㎡
라 시각경보기	자동화재탐지 대상 중 근린 · 문화 · 종교 · 판매 · 운수 · 의료 · 노유자 · 운동 · 업무 · 숙박 · 위락 · 물류 · 발전 · 장례 · 도서관 · 방송국 · 지하상가 · 리튬1차 전지공장

목	대상 요약
마 · 바	화재알림설비 — 전통시장 / 비상방송 — 3,500 ㎡ · 11층 · 지하 3층
사 자동화재속보	노유자 생활시설 · 노유자 · 숙박 수련 500 ㎡ 층 · 보물 · 국보 목조 · 입원실 의원 · 조산원 · 병원 · 정신 · 재활 500 ㎡ 층 · 전통시장 — 24시간 감시 인원 근무 시 제외 가능
아 · 자 · 차	통합감시시설 — 지하구 / 누전경보기 — 100 A 초과 · 비내화 철망 / 가스누설경보기 — 가스시설이 있는 문화 · 판매 · 의료 · 노유자 · 수련 · 운동 · 숙박 · 공장 · 물류 · 장례 등

4-5. 피난구조설비 (제3호)

목	대상 요약
가 피난기구	모든 층 — 피난층 · 지상 1 · 2층(노유자 시설의 피난층 아닌 1 · 2층은 설치) · 11층 이상 층 · 가스시설 · 터널 · 지하구 제외
나 인명구조기구	관광호텔 지하 포함 7층 · 병원 5층(방열복 등) · 영화관 100명 · 대규모점포 · 지하역사 · 지하상가 · CO2 대상(공기호흡기)
다 유도등	피난구 · 통로유도등 · 유도표지 — 모든 대상(축사 · 터널 제외) · 객석유도등 — 유흥주점(무대) · 문화 · 종교 · 운동 · 피난유도선 — NFTC 장소
라 비상조명등	지하 포함 5층 · 3,000 ㎡이면 모든 층 · 지하 · 무창 450 ㎡ 층 · 터널 500 m — 창고 · 하역장 · 가스시설 · 축사 제외
마 휴대용비상조명등	숙박시설 · 영화관 100명 · 대규모점포 · 지하역사 · 지하상가

4-6. 소화용수설비 (제4호)

상수도소화용수설비 — 연면적 5,000 ㎡(가스시설 · 터널 · 지하구 제외) · 가스 탱크 100 t · 폐기물재활용 · 처분시설. 대지 경계선 180 m 안에 지름 75 ㎜ 이상 상수도 배수관이 없으면 소화수조 또는 저수조를 설치합니다(특수 조건으로 선택).

4-7. 소화활동설비 (제5호)

목	대상 요약
가 제연	무대부 200 ㎡ · 영화관 100명 · 지하 · 무창 근린 · 판매 · 운수 · 숙박 · 위락 · 의료 · 노유자 · 물류 1,000 ㎡ · 운수 대기실 1,000 ㎡ · 지하상가 1,000 ㎡ · 터널(행정안전부령) · 특별피난계단 · 비상용 · 피난용 승강기 승강장(갓복도형 아파트등 제외)
나 연결송수관	5층 · 6,000 ㎡ · 지하 포함 7층 · 지하 3층 · 지하층 1,000 ㎡ · 터널 500 m
다 연결살수	판매 · 운수 · 물류 1,000 ㎡ · 지하층 150 ㎡(국민주택규모 아파트 대피시설 · 학교 700 ㎡ · 피난층 도로 접 제외) · 가스 탱크 30 t · 지하 주차 200 ㎡ 미만 · 기계식 20대 미만
라 비상콘센트	11층 이상의 층 · 지하 3층 · 지하층 1,000 ㎡ · 터널 500 m
마 무선통신보조	지하상가 1,000 ㎡ · 지하층 3,000 ㎡ 또는 지하 3층 · 1,000 ㎡ · 터널 500 m · 공동구 · 30층 이상(16층 이상 부분)
바 연소방지	전력 · 통신사업용 지하구

4-8. 의무 · 확인

구분	뜻
의무	입력값이 원문 조건을 충족 — 그대로 설치 대상
확인	원문이 화재안전기준(피난유도선) · 행정안전부령(터널) · 소방청장 협의(국가유산 물분무)로 대상을 정하거나, 단서(24시간 감시 인원 · 승강장 설치 여부)로 빠질 수 있는 항목
MANMIN 적용	「병원 용도」(인명구조기구 2))는 종합병원 · 병원 · 치과 · 한방 · 요양병원 · 정신의료기관으로 봄 · 부속 보일러실 · 연결통로(라목 14) · 다목 4))는 본체 결과에 포함된 것으로 봄

4-9. v5.2.0 정정 (2026-10-17)

항목	기존(v5.1)	정정(v5.2.0)
근거 표기	시행 2026. 7. 1.	대통령령 제36728호 · 2026. 10. 2. 시행
층수	지상 + 지하 합계	지하층 제외 — 예제 C에서 스프링클러 의무 → 비해당
피난기구	2 ~ 10층 · 400 ㎡ 이상	모든 층 — 피난층 · 1 · 2층 · 11층 이상 제외

항목	기존(v5.1)	정정(v5.2.0)
인명구조기구	지하층 또는 7층 이상	관광호텔 · 병원 · 영화관 · 대규모점포 · 지하역사 · 지하상가 · CO2
비상조명등	지하층 · 11층 · 문화집회 100명	5층 · 3,000 ㎡ · 지하 · 무창 450 ㎡ · 터널
제연	지하층 1,000 ㎡(용도 무관) · 문화집회 1,000 ㎡	용도 · 무대부 · 영화관 · 지하상가 · 승강장
옥외소화전 · 소화용수	연면적 9,000 ㎡ · 소화수조	1 · 2층 합계 9,000 ㎡ · 상수도소화용수설비
신설 판정	없음	비상방송 · 화재알림 · 누전경보기 · 가스누설경보기 · 휴대용비상조명등 · 객석유도등 · 피난유도선 · ESS · 지하상가 등
예제 A 결과	v5.1 17종(옥외소화전 · 인명구조기구 오판 · 비상방송 · 무선통신 누락)	v5.2.0 18종

별표 4를 파이썬으로 따로 옮긴 표와 앱 엔진을 경계값 무작위 입력으로 대조해 불일치 0, 오류 주입 4종 모두 검출 (`manual/_tools/verify_fp.py`).

05 실무 작업 방법

5-1. 검토 절차

1

① 용도 확정

별표 2로 주용도 · 세부 용도 — 복합건축물이면 비고 1(근린생활시설등 강화 기준)도 따로 검토.

2

② 면적표

층별 바닥면적 · 지하층 합계 · 1 · 2층 합계 · 용도별 합계 · 주차 · 전기실 면적을 면적표에서 옮김.

3

③ 판정

도구로 설치 대상 · 범위 확인 — 「확인」 항목은 화재안전기준 · 행정안전부령 · 협의 자료로 결론.

4

④ 면제 · 제외

별표 5 · 6 · 부칙 경과조치 적용 여부 검토.

5

⑤ 설비 설계

각 NFTC로 수원 · 펌프 · 감지기 등 산정 — MANMIN 소방 계산서(통합 포털) 활용.

6

⑥ 기록

A4 검토서를 건축허가 동의 · 설계 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 검토서와 결과가 달라요	v5.2.0에서 별표 4 원문대로 다시 짰습니다(4-9) — 다시 검토하십시오
스프링클러가 안 나와요	층수는 지하층을 빼고 셉니다 · 4층 이상 · 지하 · 무창층 바닥면적, 용도 면적을 확인하십시오
부속실 제연이 「확인」으로 나와요	특별피난계단 · 비상용 승강기 승강장이 있으면 특수 조건을 누르십시오
입력칸이 안 보여요	용도별 칸은 해당 대분류에서만 나타납니다(예: 무대부는 문화 · 종교 · 운동시설)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v5.2.0부터 캐시 이름이 sobangsiseorak-v7.0입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.2 · v5.2.0 (2026-10-17)	별표 4(대통령령 제36728호) 판정 엔진 FPENG 전면 재작성 · 입력 확장 · 누락 설비 판정 · 근거 표기(4-9) · 「📘 매뉴얼」 · sw v7.0
Ver-5.1 (2026-09-04)	A4 인쇄 · PDF 페이지 분할 오류 수정
Ver-5.0 (2026-08-31 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비

A2. 용어

용어	뜻
특정소방대상물	소방시설을 설치해야 하는 건축물 등으로 대통령령(별표 2)으로 정하는 것
무창층	지상층 중 개구부 면적 합계가 바닥면적의 1/30 이하인 층(시행령 제2조제1호)
피난층	곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층
노유자 생활시설	시행령 제7조제1항제7호 각 목 시설 — 단독 · 공동주택 안 일부 시설 제외(별표 4 제1호 마목 5)가))
특수가연물	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2의 품명 · 수량 — 이 도구는 그 수량의 배수로 입력

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 소방시설 설치 검토 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.2 · 시행령 별표 4 · 대통령령 제36728호 (2026. 10. 2. 시행)